вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 2
4 септември 2024

Зад. 1 (**9** точки)**.** Дефинирайте понятията: краен ориентиран мултиграф, маршрут, контур, матрица на съседство. (**3** т.)
Формулирайте и докажете теоремата за връзка между алгебричната k-та степен на матрицата на съседство и брой маршрути с дължина k. (**6** т.)

Зад. 2 (**6** точки)**.** Даден е краен ориентиран мултиграф с тегла по ребрата (на всяко ребро е съпоставено реално число). Нека за всеки маршрут p съществува маршрут q, такъв че теглото на p е строго по-голямо от теглото на q. Докажете, че в мултиграфа съществува контур с отрицателно тегло.

Зад. 3 (**10** точки)**.** Дефинирайте понятието пълно множество от булеви функции. (**1** т.)
Формулирайте и докажете теоремата на Бул. (**3** т.)
Дефинирайте понятието полином на Жегалкин. (**1** т.)
Докажете, че за всяка булева функция на n променливи съществува единствен полином на Жегалкин. (**5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 2
4 септември 2024

Зад. 1 (**9** точки)**.** Дефинирайте понятията: краен ориентиран мултиграф, маршрут, контур, матрица на съседство. (**3** т.)
Формулирайте и докажете теоремата за връзка между алгебричната k-та степен на матрицата на съседство и брой маршрути с дължина k. (**6** т.)

Зад. 2 (**6** точки)**.** Даден е краен ориентиран мултиграф с тегла по ребрата (на всяко ребро е съпоставено реално число). Нека за всеки маршрут p съществува маршрут q, такъв че теглото на p е строго по-малко от теглото на q. Докажете, че в мултиграфа съществува контур с положително тегло.

Зад. 3 (**10** точки)**.** Дефинирайте понятието пълно множество от булеви функции. (**1** т.)
Формулирайте и докажете теоремата на Бул. (**3** т.)
Дефинирайте понятието полином на Жегалкин. (**1** т.)
Докажете, че за всяка булева функция на n променливи съществува единствен полином на Жегалкин. (**5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 2
4 септември 2024

Зад. 1 (**9** точки)**.** Дефинирайте понятията: краен ориентиран мултиграф, маршрут, контур, матрица на съседство. (**3** т.)
Формулирайте и докажете теоремата за връзка между алгебричната k-та степен на матрицата на съседство и брой маршрути с дължина k. (**6** т.)

Зад. 2 (**6** точки)**.** Даден е краен ориентиран мултиграф с тегла по ребрата (на всяко ребро е съпоставено реално число). Нека за всеки маршрут p съществува маршрут q, такъв че теглото на p е строго по-голямо от теглото на q. Докажете, че в мултиграфа съществува контур с отрицателно тегло.

Зад. 3 (**10** точки)**.** Дефинирайте понятието пълно множество от булеви функции. (**1** т.)
Формулирайте и докажете теоремата на Бул. (**3** т.)
Дефинирайте понятието полином на Жегалкин. (**1** т.)
Докажете, че за всяка булева функция на n променливи съществува единствен полином на Жегалкин. (**5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 2
4 септември 2024

Зад. 1 (**9** точки)**.** Дефинирайте понятията: краен ориентиран мултиграф, маршрут, контур, матрица на съседство. (**3** т.)
Формулирайте и докажете теоремата за връзка между алгебричната k-та степен на матрицата на съседство и брой маршрути с дължина k. (**6** т.)

Зад. 2 (**6** точки)**.** Даден е краен ориентиран мултиграф с тегла по ребрата (на всяко ребро е съпоставено реално число). Нека за всеки маршрут p съществува маршрут q, такъв че теглото на p е строго по-малко от теглото на q. Докажете, че в мултиграфа съществува контур с положително тегло.

Зад. 3 (**10** точки)**.** Дефинирайте понятието пълно множество от булеви функции. (**1** т.)
Формулирайте и докажете теоремата на Бул. (**3** т.)
Дефинирайте понятието полином на Жегалкин. (**1** т.)
Докажете, че за всяка булева функция на n променливи съществува единствен полином на Жегалкин. (**5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 2
4 септември 2024

Зад. 1 (**9** точки)**.** Дефинирайте понятията: краен ориентиран мултиграф, маршрут, контур, матрица на съседство. (**3** т.)
Формулирайте и докажете теоремата за връзка между алгебричната k-та степен на матрицата на съседство и брой маршрути с дължина k. (**6** т.)

Зад. 2 (**6** точки)**.** Даден е краен ориентиран мултиграф с тегла по ребрата (на всяко ребро е съпоставено реално число). Нека за всеки маршрут p съществува маршрут q, такъв че теглото на p е строго по-голямо от теглото на q. Докажете, че в мултиграфа съществува контур с отрицателно тегло.

Зад. 3 (**10** точки)**.** Дефинирайте понятието пълно множество от булеви функции. (**1** т.)
Формулирайте и докажете теоремата на Бул. (**3** т.)
Дефинирайте понятието полином на Жегалкин. (**1** т.)
Докажете, че за всяка булева функция на n променливи съществува единствен полином на Жегалкин. (**5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 2
4 септември 2024

Зад. 1 (**9** точки)**.** Дефинирайте понятията: краен ориентиран мултиграф, маршрут, контур, матрица на съседство. (**3** т.)
Формулирайте и докажете теоремата за връзка между алгебричната k-та степен на матрицата на съседство и брой маршрути с дължина k. (**6** т.)

Зад. 2 (**6** точки)**.** Даден е краен ориентиран мултиграф с тегла по ребрата (на всяко ребро е съпоставено реално число). Нека за всеки маршрут p съществува маршрут q, такъв че теглото на p е строго по-малко от теглото на q. Докажете, че в мултиграфа съществува контур с положително тегло.

Зад. 3 (**10** точки)**.** Дефинирайте понятието пълно множество от булеви функции. (**1** т.)
Формулирайте и докажете теоремата на Бул. (**3** т.)
Дефинирайте понятието полином на Жегалкин. (**1** т.)
Докажете, че за всяка булева функция на n променливи съществува единствен полином на Жегалкин. (**5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!